管 理 学

吴东 副教授、博导

浙江大学管理学院
wudong@zju.edu.cn

教师简介

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

- 国家发展改革委挂职
- 美国西北大学Kellogg管理学院博士后
- 浙江大学—英国剑桥大学联合培养博士
- 浙江大学本科（02级）

研究方向

- 技术与创新管理
- 全球化制造与战略
- 大数据、人工智能与创新管理

主讲课程

- **《管理学》工高班（2014-）**
- 《管理学》强化班（2011-）
- 创新管理类硕士、博士课程

开课说明

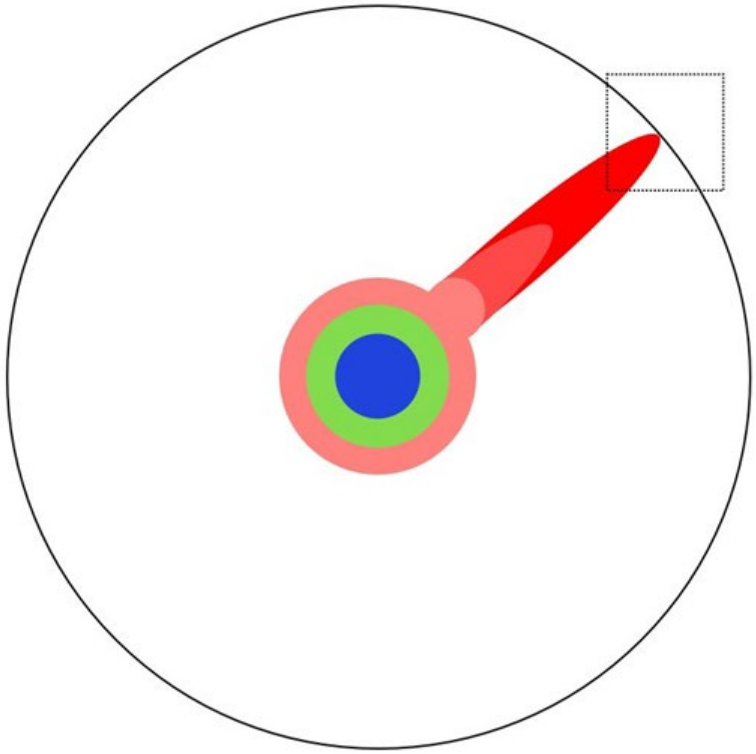
- 欢迎
- 你们是谁
- 课程概览
- 教学方法
- 学习意义

欢迎题

给你一块手表，如何测量一座塔的高度?

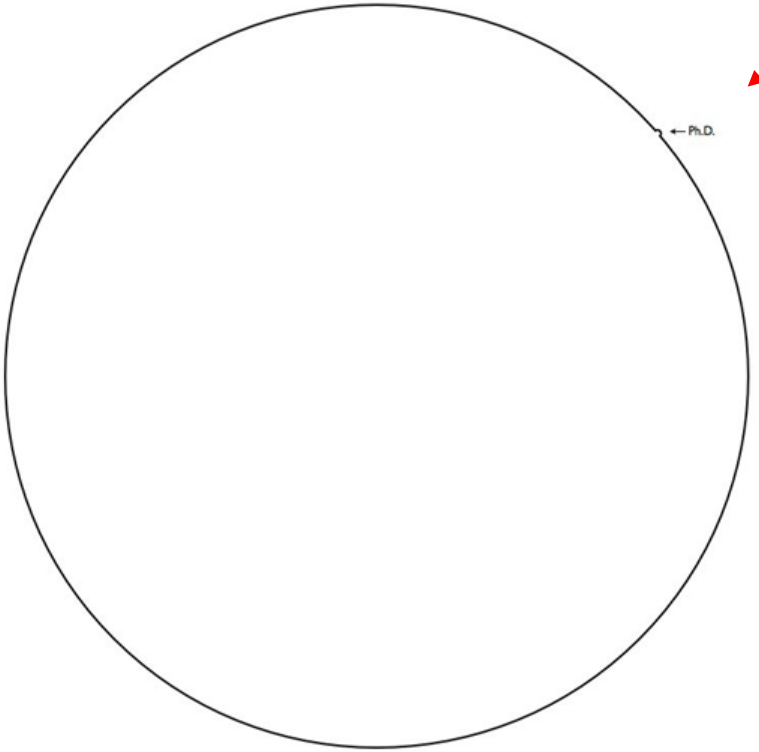
技术思维 VS 管理思维

成为“专”家的优点和缺点



一旦接触到专业前沿，你就会集中力量钻研某一点，成为这个领域的专家

思考：到达这里有什么损失



但不要忘记还有那个更大的“人类知识”之圆圈

http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/

工高班的培养目标

工程教育改革实践探索

——浙江大学工高班改革路径分析

邹晓东　陆国栋　邱利民

现任国务院参事室党组书记、主任　浙江大学机器人研究院常务副院长　浙江师范大学校长、党委副书记

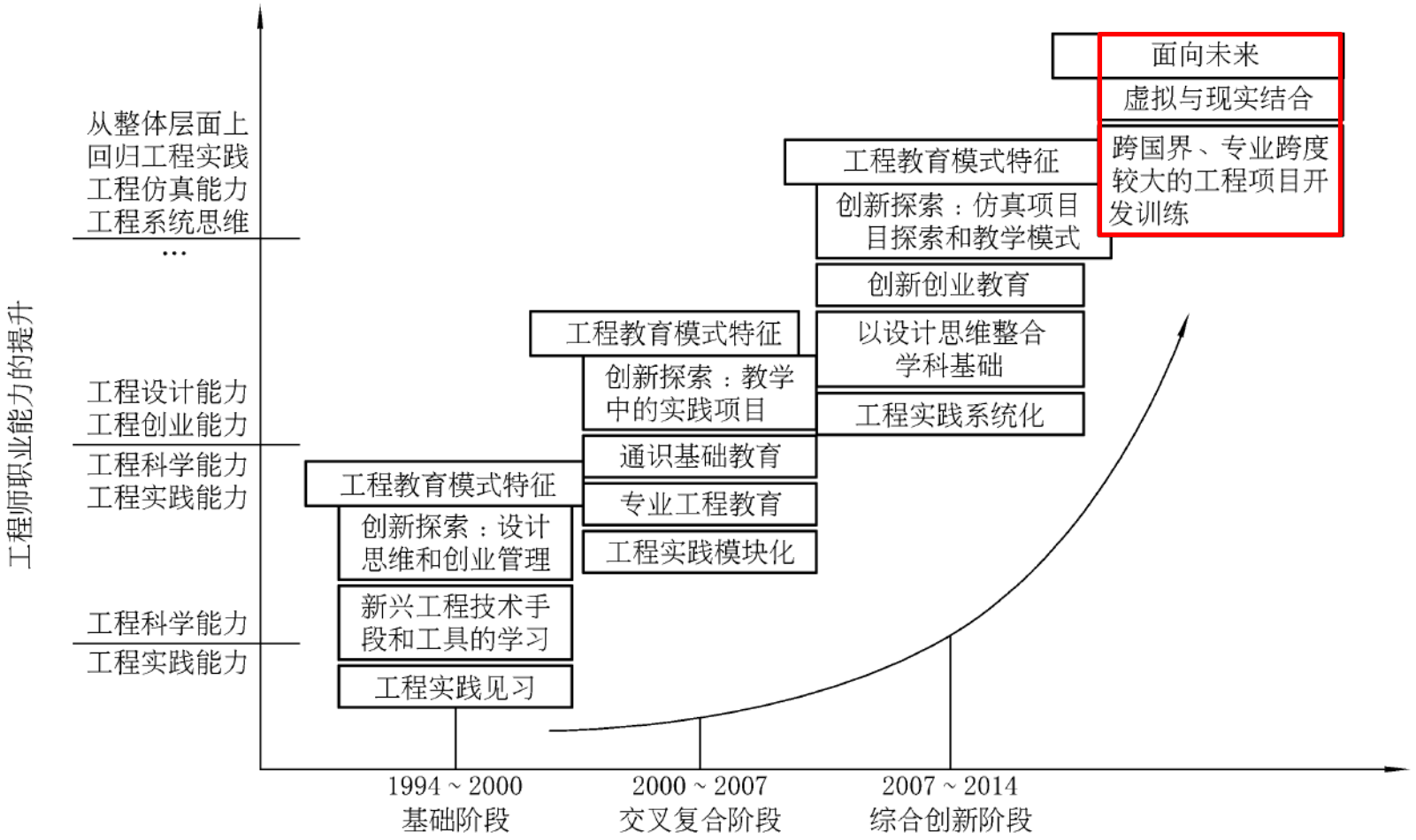
【摘　　要】 本文在概述当前世界工程教育模式发展趋势的基础上，通过对浙江大学工程教育高级班改革路径的阶段性划分，对其培养计划、课程设置、师资配备、人才培养效果及培养模式等进行了逐一剖析，对于各阶段的模式特征进行了阶段性的解读，并结合工程师职业能力的提升思路尝试构划了浙江大学工程教育改革路径；通过对该发展路径的思考和解读，强调浙江大学工程教育改革的创新模式以及面向未来的我国工程教育改革方向。

【关 键 词】 工程教育　模式创新　浙大工高班　人才培养

【收稿日期】 2014 年 7 月

【作者简介】 邹晓东，浙江大学党委常务副书记，发展战略研究院院长、研究员、博士生导师；陆国栋，浙江大学本科生院常务副院长、教授、博士生导师；邱利民，浙江大学竺可桢学院副院长、教授、博士生导师。

工高班的培养目标?


工程师职业能力的提升
从整体层面上
回归工程实践
工程仿真能力
工程系统思维
…
工程设计能力
工程创业能力
工程科学能力
工程实践能力
工程科学能力
工程实践能力
工程教育模式特征
创新探索：设计思维和创业管理
新兴工程技术手段和工具的学习
工程实践见习
工程教育模式特征
创新探索：教学中的实践项目
通识基础教育
专业工程教育
工程实践模块化
工程教育模式特征
创新探索：仿真项目目探索和教学模式
创新创业教育
以设计思维整合学科基础
工程实践系统化
面向未来
虚拟与现实结合
跨国界、专业跨度较大的工程项目开发训练
1994 ~ 2000
基础阶段
2000 ~ 2007
交叉复合阶段
2007 ~ 2014
综合创新阶段

工高班的特质

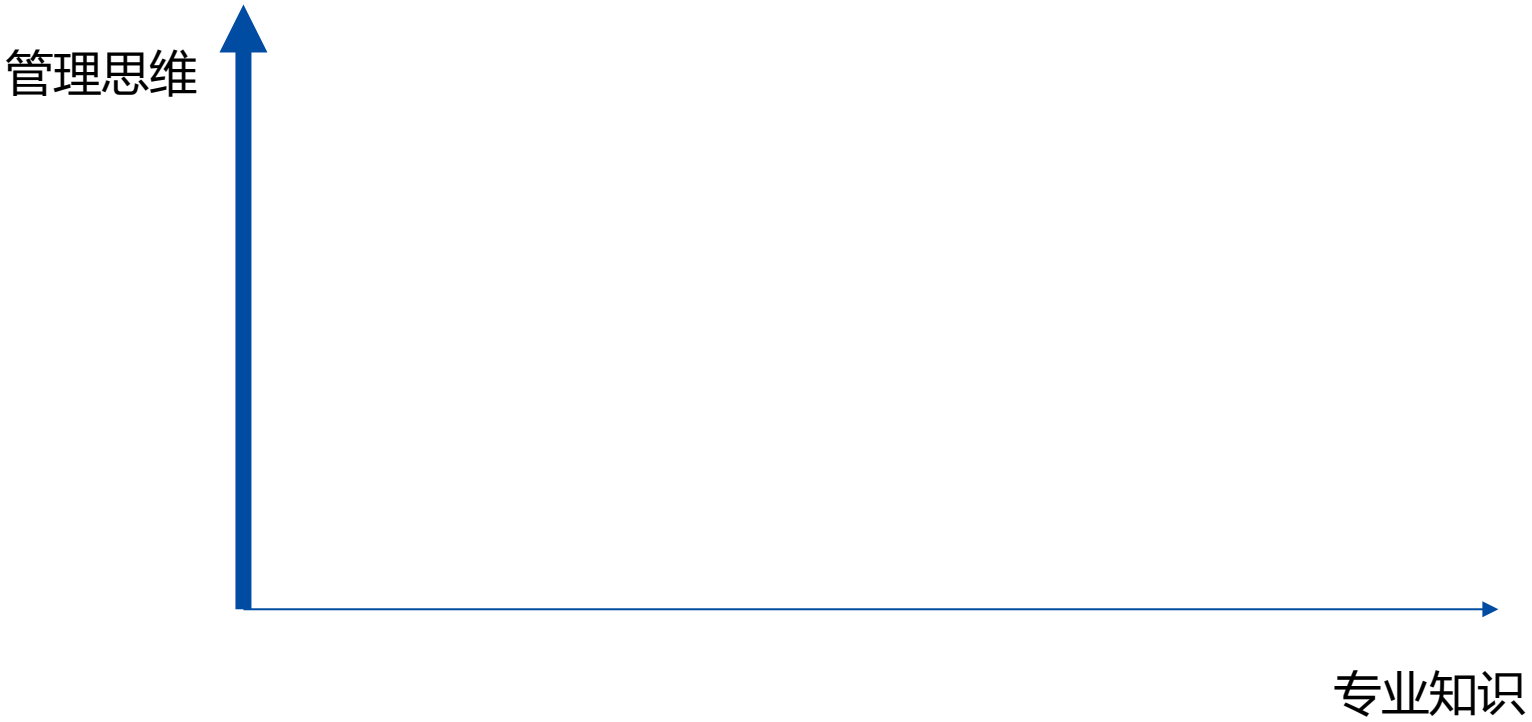
浙江大学管理学院 SCHOOL OF MANAGEMENT ZHEJIANG UNIVERSITY

工高班（IEE）　进工高班的“意义”是什么？

Integrated Engineering Education

Initiative **E**ngage **E**nable

“把自己立起来！”

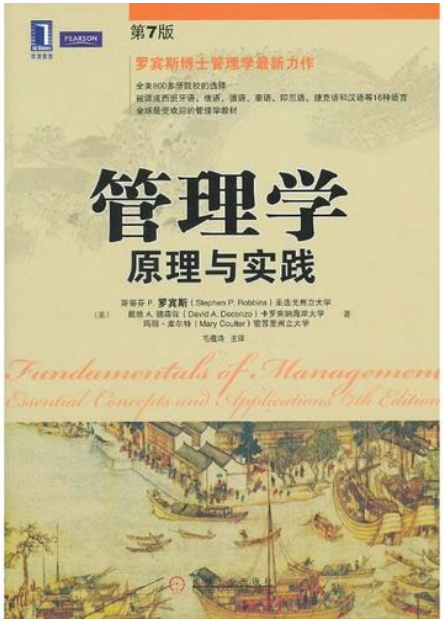


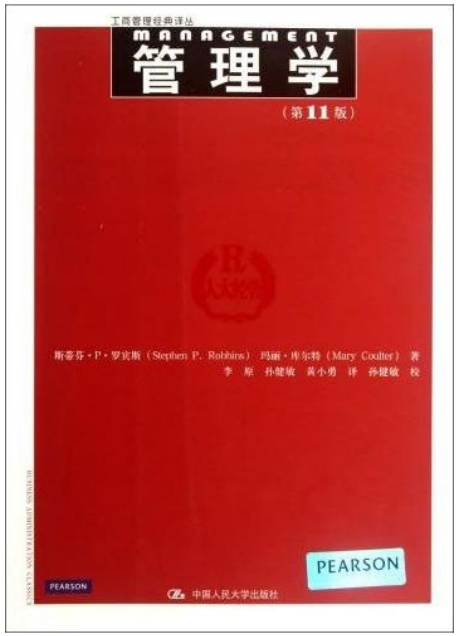
所以，要找到自己的第二个维度！

《管理学》课程

浙江大学管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

“管理” 需要学吗？是科学吗？







课程简介

这门课

- 提供关于“**如何管理一个组织**”的有关组织方面和管理思想方面的有价值的介绍
- 对“管理”的作用有清晰的认识，**无论是当下还是未来**
- 促进对管理的**概念、框架和方法**的学习
- 训练结构化分析、动态演化分析的思维
- 为大家呈现有趣的、内容丰富的、有用的各类**资料**

课程质量

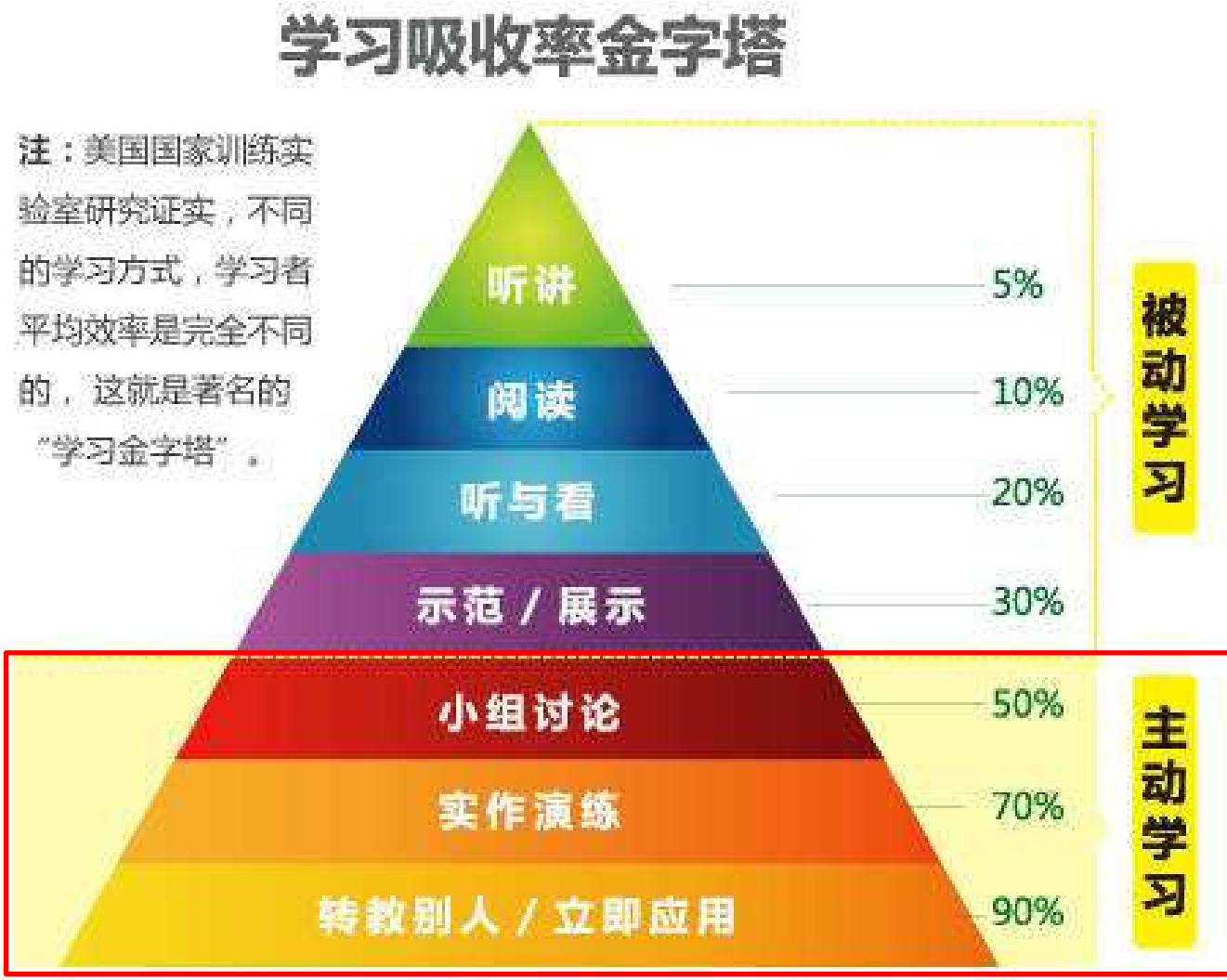


老师：水之源
——缺乏设计

学生：水之源
——没有蜕变

为什么有些课程会比较水　　兼做为结构化分析的示例

教学方法



- 理论讲授
- 教材阅读
- 视频案例
- 电影教学
- 小组讨论
- 小组展示
- 情景演练

出处：National Training Laboratories, Bethel, Maine, US.

教学特点

浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

1. 自组织

- 干中学，用管理的思维来上《管理学》课程

2. Web2.0

- 师生共同生成内容，相信同学们的智慧

3. Coaching

- 不只是传授知识，而是建立起一种思维习惯

成绩结构

- 课程参与 30%
  - 考勤
  - 活跃度（主动发言、小组讨论）
  - 旷课
- 小组作业 40% (自由组队，分6-8组)
- 开卷考试 30%

计分规则

浙江大学 管理学院 SCHOOL OF MANAGEMENT ZHEJIANG UNIVERSITY

分数构成	平时（30%）+作业（40%）+期末（30%）
出勤计分	本课程缺课无需请假，缺课1次扣1分，由课代表汇总，严格把关杜绝徇私，课后班群内自行公示，一周内无异议则认定计分，如有调课视情况而定。
发言奖励	每次课，主动认真发言1次及以上奖励1分，被抽点发言不计奖励，由课代表汇总和公示。
作业评分	包含小组展示、个人作业、案例分析等，原则上组内成绩一致。
期末成绩	期末考试开卷随堂考30道单项选择题，每题1分，共计30分。
几点说明	• 小组作业按组给分，组内成绩一致。 • 对课程建设有贡献的小组长和课代表给予适当加分奖励，组长+2，课代表+5。 • 补考无平时成绩，最终成绩仅根据期末考试成绩折算。 • 如有同学期末考试因公派出国交流等不可抗因素冲突，允许用学习报告抵期末考试。 • 根据社科类学科特点，管理学课程最高分设定为满绩95分。 • 最终成绩保持正态分布，最高分不高于95，平均分不高于90，若包含小数点，经四舍五入取整。根据学校教务处规定，90分以上不得超过选课人数的1/3。 • 其他对本课程建设有特殊贡献者（由组长、课代表提名，老师认定+1分）。 • 以上规则若有不明之处最终解释权归任课老师所有。

关于作业

- 小组作业以小组形式完成。小组里所有的人都得到同样的分数。
- 作业旨在教学员如何利用团队的创造力、主动性和智慧进行管理思考。真正学会如何做好这项事业往往需要一辈子的时间。
- 学校学习是最好的试错场所，因为答案的对错对任何人都无关紧要。但到企业里一个决策的错误可能导致数亿元的巨大损失。

课程概述

- 不总是有正确的答案，但经常有错误的答案
  - 人生如此，管理如此，充满着不确定性和问号
  - 大多数的人摸索着艰难前进，混杂地运用着各种各样的框架和样板，通过类比法来推理
  - 自我服务偏见(self-serving bias)?
  - 幸存者偏差(survivor bias)?

课代表制度

- 课代表制度的目的是促进师生之间的双向沟通。
- 课程伊始需要一名学生志愿成为本课程的课代表。
- 课代表职责:
  - 在与学生有关的问题上为教师提供意见和建议
  - 与教师沟通任何与作业、课程、成绩或考试有关的安排

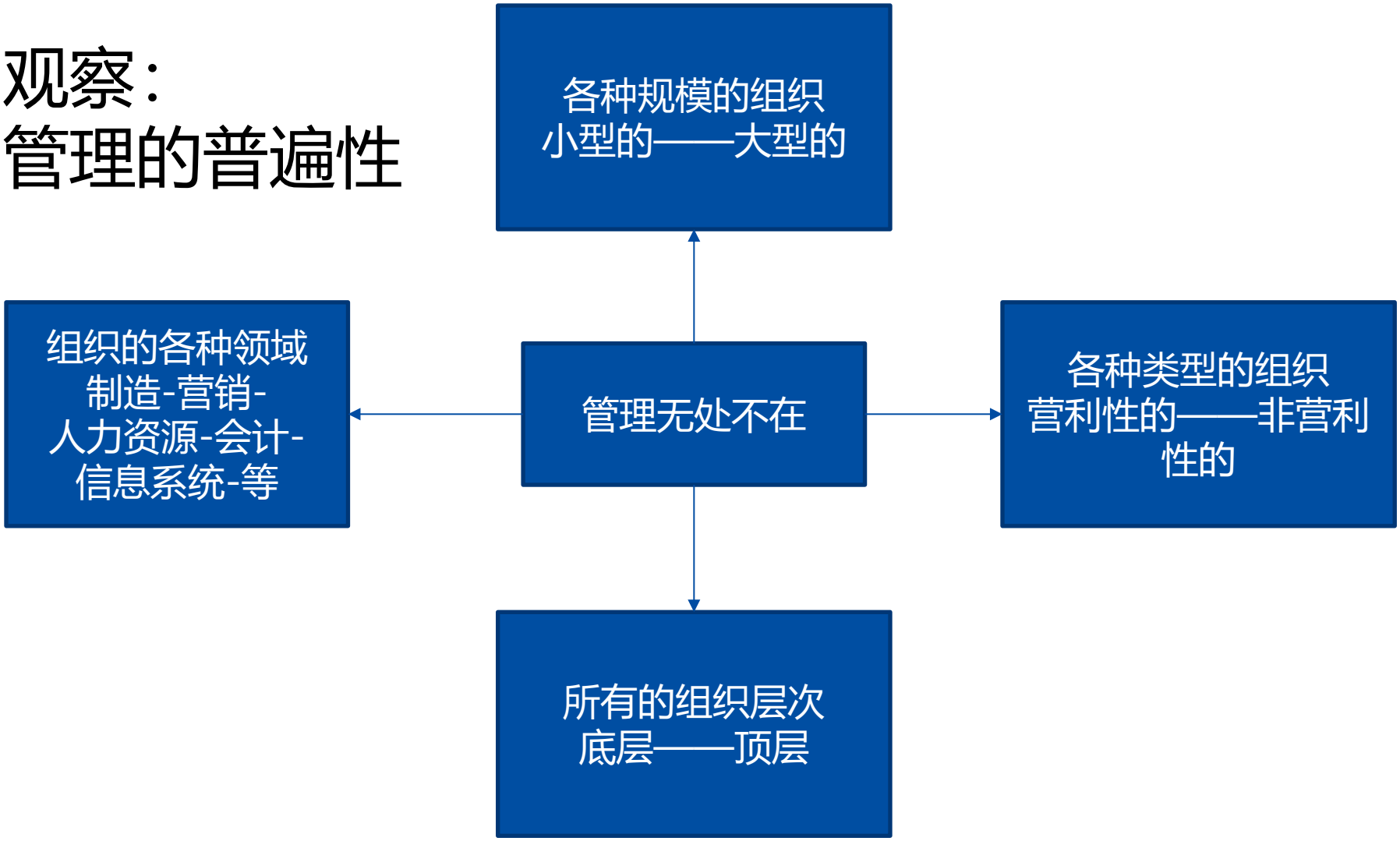
在过去的一个假期里，令你最印象深刻的国内外事件是什么？

思考：

这是不是一个管理问题?

为什么要学管理学

- 观察：
  管理的普遍性



你们是谁?

浙江大学管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

- 你们的名字是什么?
- 为什么你会来浙大?
- 你的专业背景是什么?
- 你来参加这门课的学习目的?
- 你有什么想分享的经历?
- 你未来想做什么?

蝴蝶效应



作为管理者的回报与挑战

浙江大学管理学院 SCHOOL OF MANAGEMENT ZHEJIANG UNIVERSITY

赋能他人

- 创造一种工作环境使得组织成员充分发挥他们的能力
- 帮助他人发现工作的意义和完成工作
- 支持、教导和培养其他人

丰富自我

- 有机会进行创造性的思考和运用想象力
- 与多样化的员工一道工作

实现价值

- 得到组织及社区的承认和地位
- 组织需要优秀的管理者
- 得到工资、资金、股票期权等形式的报酬
- 发挥影响组织产出的作用

管理之道，惟在用人

- 从事困难的工作
- 需要与各种性格的人打交道
- 通常只能借助有限的资源完成工作
- 在混乱和不确定的情况下激励人
- 成功地调和多样化群体的知识，技能，抱负和经验
- 成功取决于其他人的工作绩效

成为具有全球视野的未来领导者



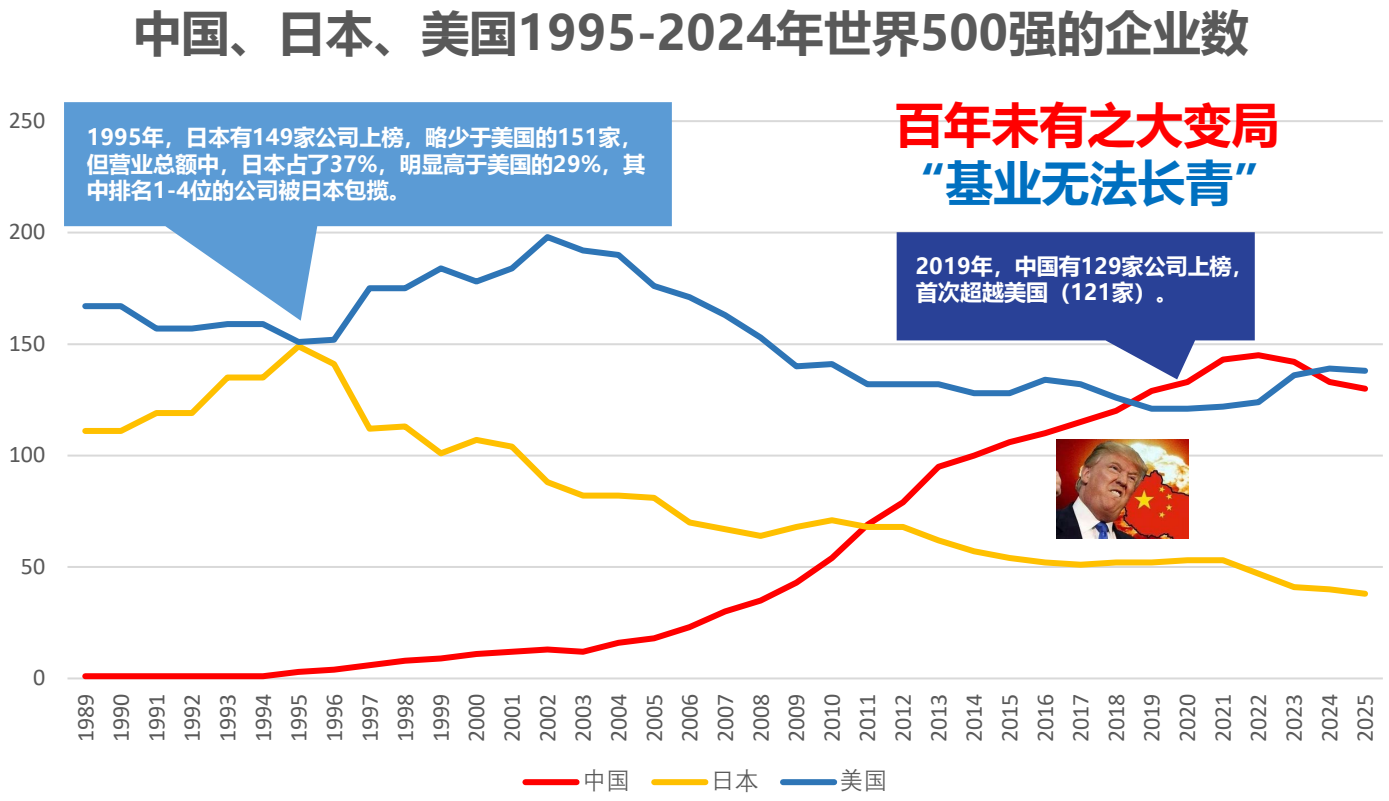
诸君到大学里来，万勿存心只要懂了一点专门技术，以为日后谋生的地步，就算满足，而是要为拯救中华做社会的砥柱。

—— 竺可桢

《财富》杂志世界500强企业

- 1989年起，中国进入世界500强的企业数量在33年未出现过退步，但2022年成为转折点。
- 1995年是日本的转折之年，因1985年广场协定，日元大升值，日本1991年房地产泡沫破裂，劳动人口首次出现负增长，酿成了长达30年的大衰退，被日本国内称为“日本第二次战败”。

	中国	日本	美国
1989	1	111	167
1990	1	111	164
1991	1	119	157
1992	1	128	161
1993	1	135	159
1994	1	149	151
1995	3	149	151
1996	4	141	152
1997	6	112	175
1998	8	113	175
1999	9	101	184
2000	11	107	178
2001	12	104	184
2002	13	88	198
2003	12	82	192
2004	16	82	190
2005	18	81	176
2006	23	70	171
2007	30	67	163
2008	35	64	153
2009	43	68	140
2010	54	71	141
2011	69	68	132
2012	79	68	132
2013	95	62	132
2014	100	57	128
2015	106	54	128
2016	110	52	134
2017	115	51	132
2018	120	52	126
2019	129	52	121
2020	133	53	121
2021	143	53	122
2022	145	47	124
2023	142	41	136
2024	133	40	139
2025	130	38	138



1995-2024年数据来源：《财富》2025.7.29，1989-1994年数据来源：网络。

500强企业的营业收入总和约为41万亿美元，相当于全球GDP的1/3

1995-2025年世界排名前十企业变化

30年**结构性**变化趋势：日企霸榜 → 欧美争霸 → 中欧美日并立 → 中美博弈

1995	2005	2015	2025
1.三菱公司	1.沃尔玛	1.沃尔玛	1.沃尔玛
2.三井物产	2.英国石油公司	2.中国石化集团	2.亚马逊
3.伊藤忠商事株式会社	3.埃克森美孚	3.荷兰皇家壳牌石油公司	3.国家电网
4.住友集团	4.荷兰皇家壳牌石油公司	4.中国石油天然气集团	4沙特阿美公司
5.通用汽车	5.通用汽车公司	5.埃克森美孚	5.中国石油天然气集团
6.丸红株式会社	6.戴姆勒-克莱斯勒集团公司	6.英国石油公司	6.中国石化集团
7.福特汽车	7.丰田汽车	7.国家电网	7.联合健康集团
8.埃克森美孚	8.福特汽车	8.大众汽车	8.苹果
9.日商岩井株式会社	9.通用电气	9.丰田汽车	9.CVS Health
10.荷兰皇家壳牌石油公司	10.道达尔公司	10.嘉能可公司	10.伯克希尔-哈撒韦公司

数据来源：《财富》

近5年世界排名前十企业

浙江大学 管理学院 SCHOOL OF MANAGEMENT ZHEJIANG UNIVERSITY

为什么沃尔玛可以霸榜?

- 上榜企业主要由化石能源企业与汽车制造企业构成，也新晋了创新型公司。

2021	2022	2023	2024	2025
1.沃尔玛	1.沃尔玛	1.沃尔玛	1.沃尔玛	1.沃尔玛
2.国家电网	2.亚马逊	2.沙特阿美	2.亚马逊	2.亚马逊
3.亚马逊	3.国家电网	3.国家电网	3.国家电网	3.国家电网
4.中国石油天然气集团	4.中国石油天然气集团	4.亚马逊	4.沙特阿美公司	4.沙特阿美公司
5.中国石化集团	5.中国石化集团	5.中国石油天然气集团	5.中国石化集团	5.中国石油天然气集团
6.苹果	6.沙特阿美	6.中国石化集团	6.中国石油天然气集团	6.中国石化集团
7.CVS Health	7.苹果	7.埃克森美孚	7.苹果	7.联合健康集团
8.联合健康集团	8.大众汽车	8.苹果	8.联合健康集团	8.苹果
9.丰田汽车	9.中国建筑集团	9.壳牌	9.伯克希尔-哈撒韦公司	9.CVS Health
10.大众汽车	10.CVS Health	10.联合健康集团	10.CVS Health	10.伯克希尔-哈撒韦公司



数据来源：《财富》

2025年全球独角兽企业估值排行榜

- 截止2025年1月1日，全球独角兽企业数量达到1523家，创世界新纪录。
- 马斯克创立或联合创立了**全球价值最高的四家独角兽企业中的三家。**

排名	企业估值	企业信息	掌门人 / 联合创始人	行业
No. 1	¥ 26000 亿	SpaceX	埃隆·马斯克	航天
No. 2	¥ 22000 亿	字节跳动	张一鸣	社交媒体
No. 2	¥ 22000 亿	OpenAI	埃隆·马斯克、Greg Brockman、Ilya Sutskever、Sam Altman、Wojciech Zaremba	人工智能
No. 4	¥ 8400 亿	xAI	埃隆·马斯克	社交媒体
No. 5	¥ 6350 亿	蚂蚁集团	井贤栋	金融科技
No. 6	¥ 5100 亿	Stripe	John Collison, Patrick Collison	金融科技
No. 7	¥ 4500 亿	Databricks	Ali Ghodsi, Andy Konwinski, Ion Stoica, Matei Zaharia, Patrick Wendell, Reynold Xin, Scott Shenker	大数据
No. 8	¥ 4450 亿	Anthropic	Daniela Amodei, Dario Amodei	人工智能
No. 9	¥ 3650 亿	Shein	许仰天	电子商务
No. 10	¥ 3300 亿	Revolut	Nikolay Storonsky, Vlad Yatsenko	金融科技
No. 11	¥ 2600 亿	币安	赵长鹏、何一	区块链
No. 12	¥ 2400 亿	微众银行	顾敏	金融科技
No. 13	¥ 2350 亿	Wiz	Ami Luttwak, Assaf Rappaport, Roy Reznik, Yinon Costica	网络安全
No. 14	¥ 2200 亿	Telegram	Nikolai Durov, Pavel Durov	社交媒体
No. 15	¥ 1900 亿	Canva	Melanie Perkins	软件服务
No. 15	¥ 1900 亿	小红书	毛文超、瞿芳	社交媒体
No. 17	¥ 1800 亿	米哈游	蔡浩宇、刘伟、罗宇皓	游戏
No. 17	¥ 1800 亿	Chime	Chris Britt, Ryan King	金融科技
No. 17	¥ 1800 亿	Oppo	陈明永	消费电子
No. 20	¥ 1700 亿	荣耀	李健	消费电子

美国758家，排名全球首位，占据49.8%。
中国343家，印度64家，英国61家，欧盟112家。
分布在：旧金山、纽约、北京、上海、伦敦、深圳、班加罗尔、帕洛阿尔托、巴黎、波士顿、广州、杭州等

数据来源：胡润研究院、2025年6月26日，列出了全球成立于2000年之后、价值10亿美元以上的非上市公司

全球最受赞赏公司

浙江大学 管理学院 SCHOOL OF MANAGEMENT ZHEJIANG UNIVERSITY

九方面评价指标：创新、人员管理、企业资产使用、社会责任、质量管理、财务状况、长期投资价值、产品质量，以及全球竞争力

2022	2023	2024	2025	2026
1.苹果	1.苹果	1.苹果	1.苹果	1.苹果
2.亚马逊	2.亚马逊	2.微软	2.微软	2.微软
3.微软	3.微软	3.亚马逊	3.亚马逊	3.亚马逊
4.辉瑞	4.伯克希尔·哈撒韦	4.伯克希尔·哈撒韦	4.英伟达	4.英伟达
5.迪士尼	5.摩根大通	5.摩根大通	5.伯克希尔·哈撒韦	5.摩根大通
6.伯克希尔·哈撒韦	6.迪士尼	6.开市客	6.开市客	6.伯克希尔·哈撒韦
7.Alphabet	7.开市客	7.Alphabet	7.摩根大通	7.开市客
8.星巴克	8.辉瑞	8.美国运通	8.沃尔玛	8.Alphabet
9.Netflix	9.Alphabat	9.沃尔玛	9.Alphabet	9.沃尔玛
10. 摩根大通	10. 美国运通	10.英伟达	10.美国运通	10.美国运通

2014年起中国企业开始在此排行榜中崭露头角，但排名却非常靠后，中国移动（96）；腾讯（97）；建设银行（99）
2018年阿里巴巴排到第34位，此后无中国企业进入前50全明星榜

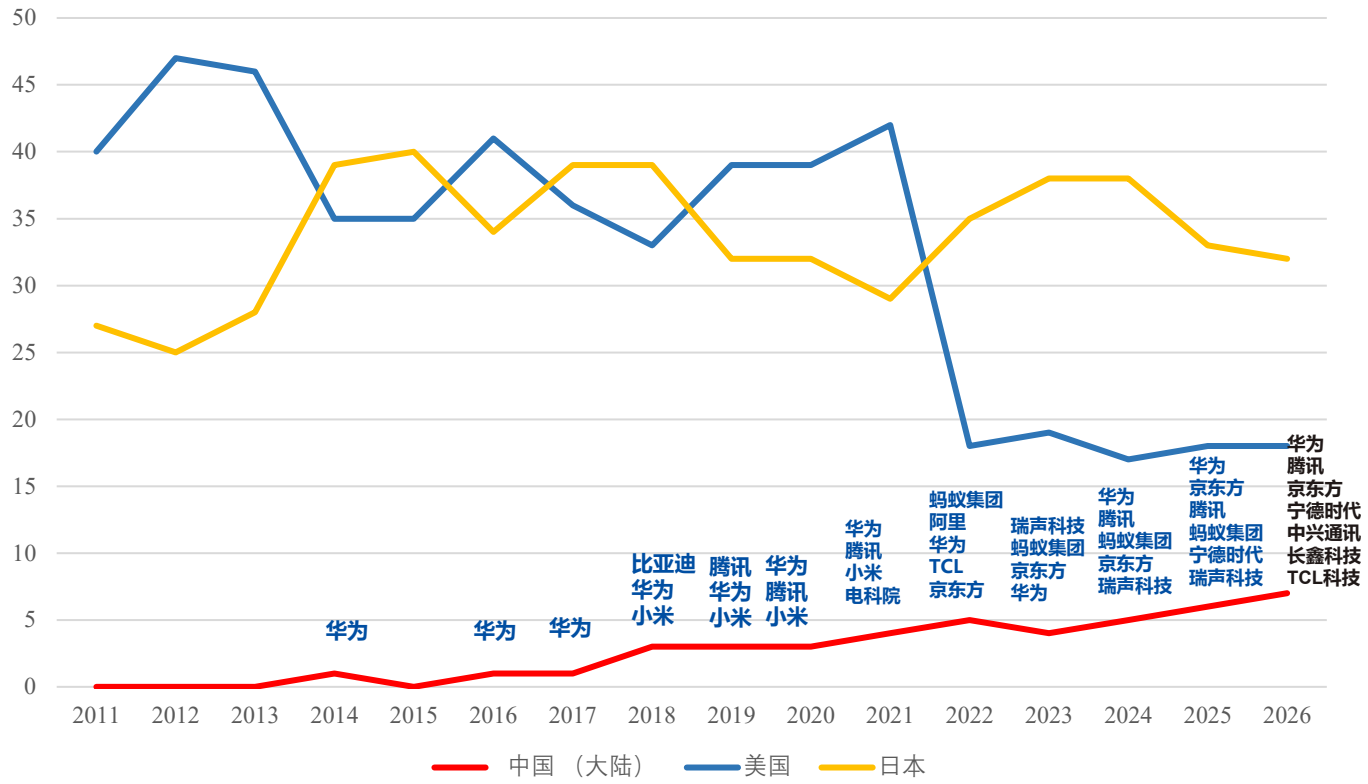
数据来源：《财富》2026.1.23

《财富》杂志对3000位企业高管、董事和证券分析师进行了调查，要求他们选出他们最尊敬的10家公司

2011-2026年《全球百强创新机构》

- 榜单评选标准包括专利数量、专利授权率、全球化与影响力四个指标。

	中国(大陆)	日本	美国
2011	0	27	40
2012	0	25	47
2013	0	28	46
2014	1	39	35
2015	0	40	35
2016	1	34	41
2017	1	39	36
2018	3	39	33
2019	3	32	39
2020	3	32	39
2021	4	29	42
2022	5	35	18
2023	4	38	19
2024	5	38	17
2025	6	33	18
2026	7	32	18

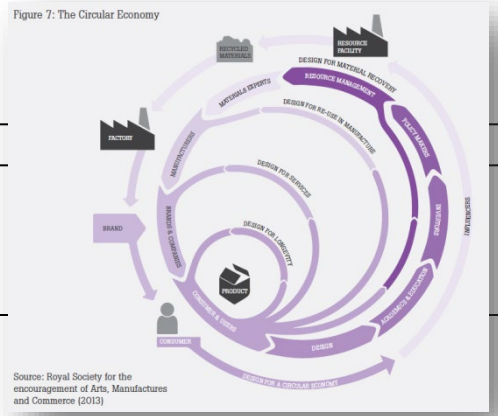


日本公司在半导体、机器人、工程机械、机床、显示及碳纤维等八个领域中影响力

数据来源：科睿唯安，2026年1月21日

创新驱动发展成为“国家战略”

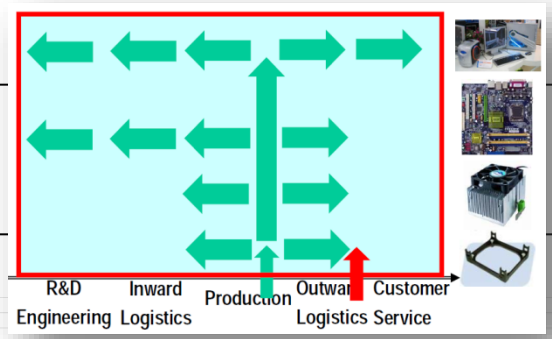
中国产业的演进:
走向危机与变革
塑造新技术范式
形成新质生产力
摆脱内卷式困境





创新、绿色驱动

投资驱动、要素驱动



工高班的口号?

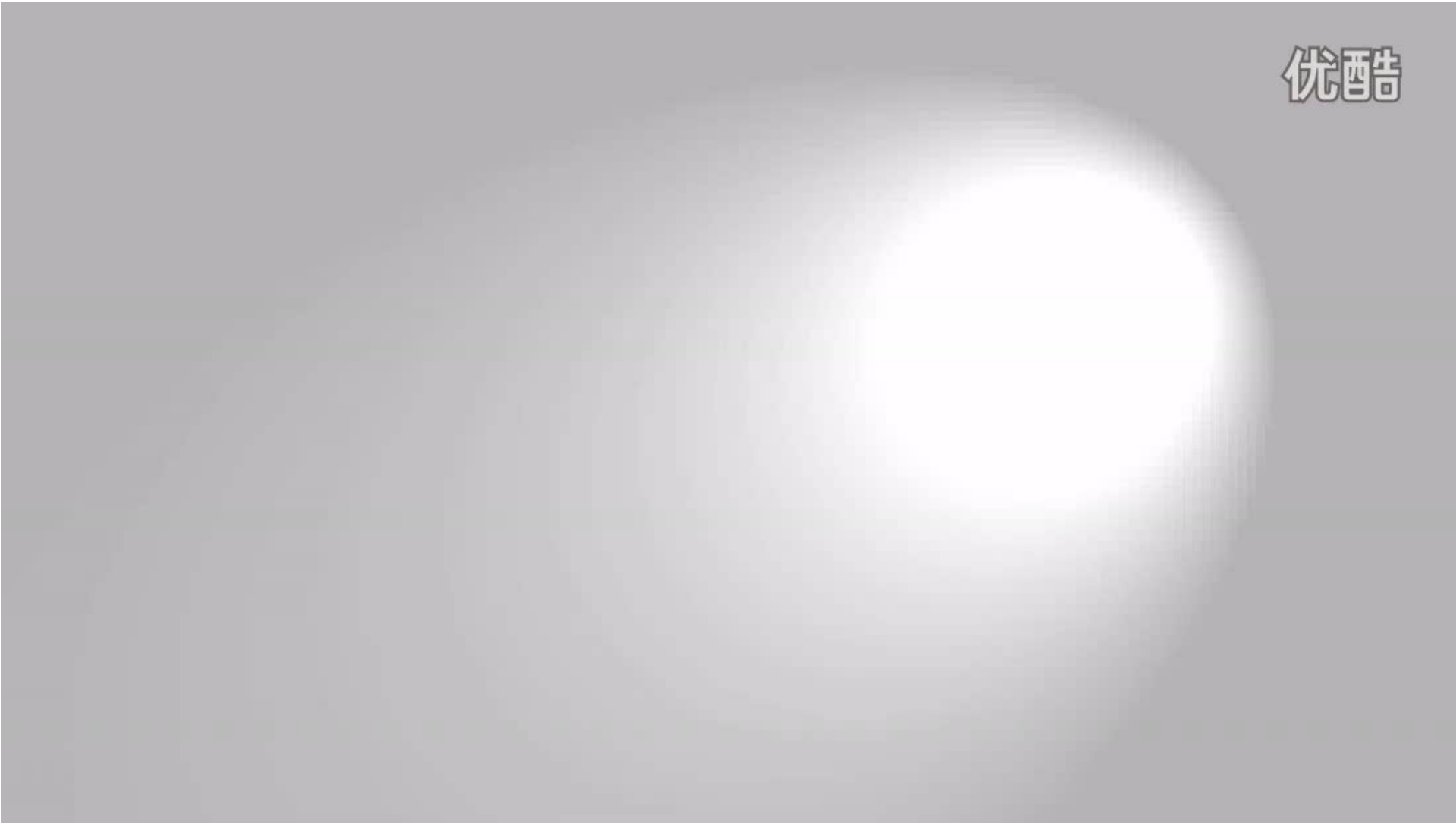
这个世界发生了什么变化?

浙江大学管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY



浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

这是一个变化的世界



浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

新世界七大奇迹



高科技创业：撬动地球的Google

浙江大学管理学院 SCHOOL OF MANAGEMENT ZHEJIANG UNIVERSITY

- 1995年，一位斯坦福大学计算机系研究生二年级的学生与一位刚从密歇根大学毕业即将进入斯坦福大学深造的学生相遇。这两位学生就是布林和佩奇，因对计算机领域的热爱成为挚友。



- 发明超文本语言格式搜索系统。
- 1998年9月，24岁的布林和25岁的佩奇决定合伙开个公司，公司提供的唯一服务就是搜索引擎。在对商业计划一无所知的情况下，布林从一位斯坦福校友那里顺利地拿到了第一笔投资：10万美元。依靠这10万美元，在朋友的一个车库里，布林和佩奇开始了Google的征程。

高科技创业：惠普之道

- 1934年刚从斯坦福大学电气工程系毕业的戴维·帕卡（David Packard），和比尔·休利特（Bill Hewlett）在一次野外露营结识，并成为挚友。此后，比尔在斯坦福大学和麻省理工学院继续研究生学业，而戴维则在通用电气公司找到一份工作。受斯坦福大学教授及导师Fred Terman的鼓励和支持，二人决定开办公司并“自己经营”。
- 1938年比尔·休利特租下了一间小屋，二人用538美元作为流动资金，并利用业余时间在车库里展开工作。
- 比尔利用其研究课题负反馈研制成功了惠普第一台产品，阻容式声频振荡器（HP200A），用于测试音响设备，迪斯尼公司成为其买家。
- 1939年1月1日，二人正式成立公司。



浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

高科技创业：中国华为

- 1987年，任正非以2.4万元资本注册了华为技术有限公司
- 1991年9月，华为租下了深圳宝安县蚝业村工业大厦三楼，开始研制程控交换机。最初公司员工仅50余人。
- 1992年，华为的交换机批量进入市场，当年产值即达到1.2亿元，利润则过千万，而当时华为的员工，还只有100人而已。
- 2010年7月8日，美国知名杂志《财富》公布了2010年《财富》世界500强企业最新排名，华为首次入围。继联想集团之后，华为成为闯入世界500强的第二家中国民营科技企业，也是500强中唯一一家未上市公司。



浙江大学 管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

高科技创业：大疆创新

- 2006年，为了实现自己童年“能够让航模自由的悬停”的梦想，当时还是香港科技大学研究生的汪滔创立了大疆
- 2013年1月，PHANTOM 1 发布，成为了第一款随时可以起飞的多旋翼飞行器，撬动了全世界消费级无人机的市场
- 目前，大疆产品占据了全球80%的市场份额，国内超过70%，快速迭代的产品和海外市场的巨大成功，使得其成为了全球民用无人气企业毋庸置疑的领跑者



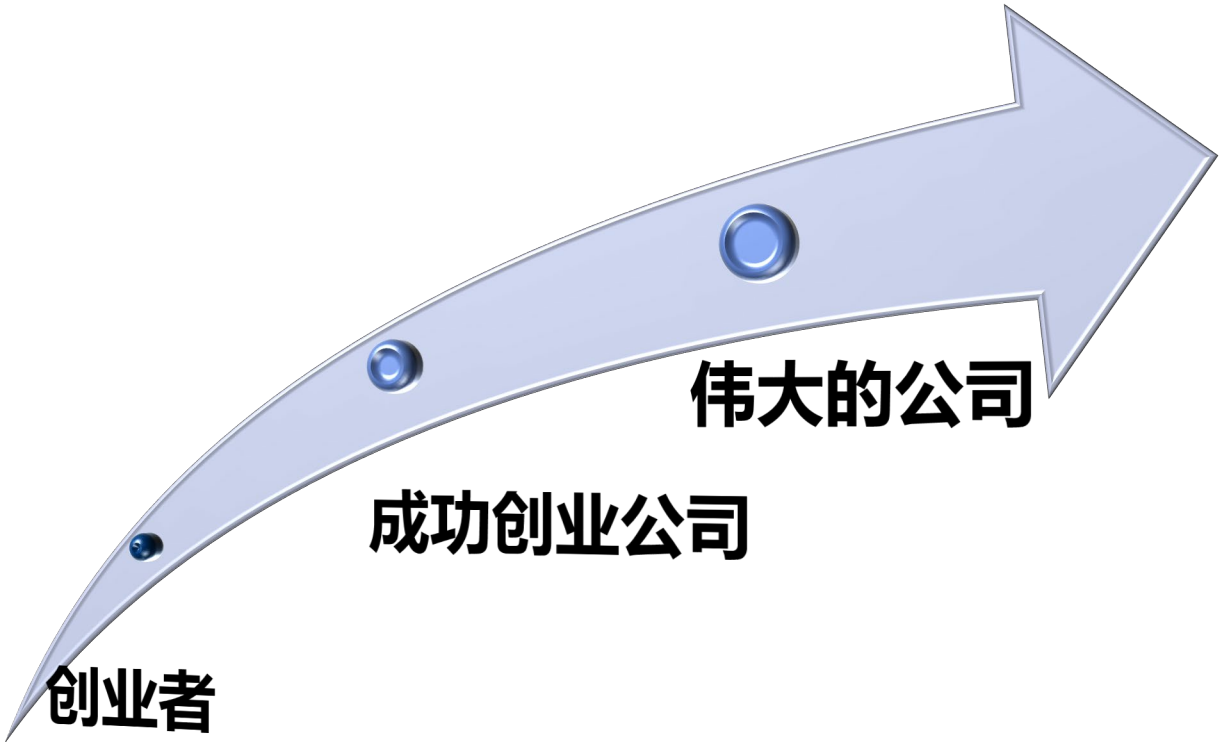
埃隆•马斯克的成功秘诀



1.非常努力的工作
2.和最顶尖的人共事
3.聚焦在信号，而非杂音
4.不要盲从潮流
5.大胆追逐梦想

“我希望我做的事，能对人的生活起着深远的影响，要么不做，要做就做历史性的。”

向世界第一的目标看齐



期待中国企业和管理者在世界经济的竞技场上实现历史性的跨越

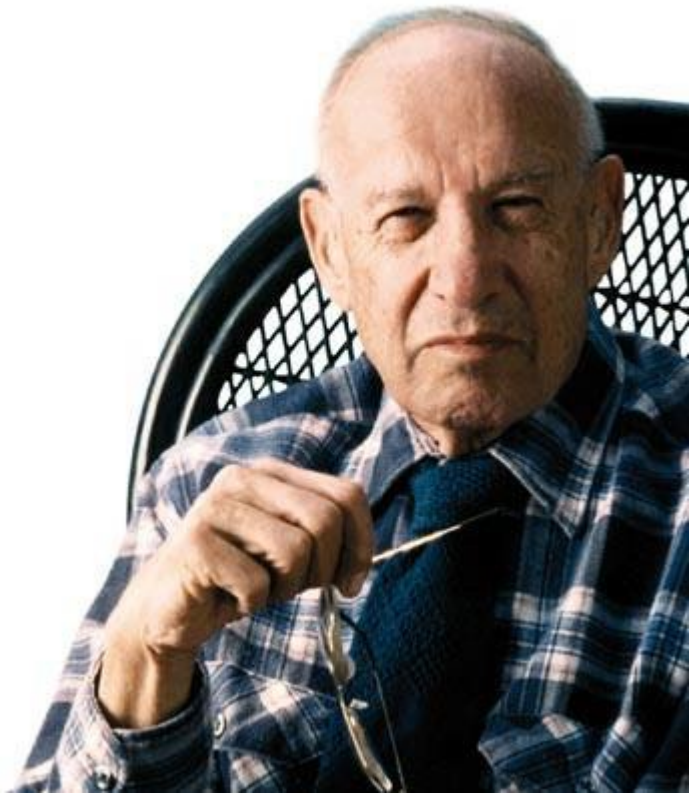
先定一个小目标，学好管理学。

德鲁克论中国发展的核心问题

浙江大学 管理学院 SCHOOL OF MANAGEMENT ZHEJIANG UNIVERSITY

- **中国发展的核心问题，是要培养一批卓有成效的管理者。**

管理者不可能依赖进口。他们应该是中国自己培养的管理者，熟悉并了解自己的国家和人民，并深深植根于中国的文化、社会和环境当中。只有中国人才能建设中国。



管理你的职业生涯

浙江大学管理学院 SCHOOL OF MANAGEMENT ZHEJIANG UNIVERSITY

- **毕业后，我要……**
  - **自己创业，为我们国家创造更多的就业岗位，为自己赢得荣誉和尊重**
  - **成为一个优秀的职业经理，带领中国企业登上世界最受尊敬的公司名单**
  - **带领天下无双的创新团队，为中国的科技创新作出惊天动地的一番事业**
  - **投身于中国崛起，领导中国人民走向更大辉煌！**
  - **……**

管理你的职业生涯

浙江大学管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY



从学习管理学开始！

课程的基本框架

浙江大学管理学院
SCHOOL OF MANAGEMENT
ZHEJIANG UNIVERSITY

一 管理的基本问题

二 管理思想的演变

三 环境与决策

四 组织目标

五 计划	六 组织	七 领导	八 控制
计划的定义、内容与特点	组织设计与权力配置	沟通与激励 管理者与领导者	控制

九 未来管理的展望

推荐参考书目

浙江大学管理学院 SCHOOL OF MANAGEMENT ZHEJIANG UNIVERSITY

- 《看得见的手：美国企业的管理革命》，[美]Alfred D Chandler, Jr. 商务印书馆，1987年
- 《管理的变革——企业管理最先进观念的转变》（美），经济日报出版社。
- 《未来的组织》，四川人民出版社。
- 《第五项修炼》，彼特·圣吉著，上海三联书店。
- 《知识资本运营论》，企业管理出版社。
- 《日本企业革新与二十一世纪战略》，丹羽哲夫著，三联书店。
- 《第五代管理》，查尔斯·M·萨维奇著，珠海出版社。
- 《西方管理学名著提要》，孙耀君，江西人民出版社，1999年
- 《资本家的秘密》，贺雄飞，经济日报出版社，1997年

推荐网站

浙江大学管理学院 SCHOOL OF MANAGEMENT ZHEJIANG UNIVERSITY

- 哈佛商业评论：www.hbrchina.com
- 麻省理工学院“开放式课程网页” - 斯隆管理学院：www.cocw.net/Sloan-School-of-Management/index.htm
- 麦肯锡高层管理论丛：www.mckinseyquarterly.com.cn
- 远东经济评论：www.feer.com
- 福布斯：www.forbes.com
- 财富：fortunechina.com
- FT：http://www.ft.com/home/uk
- KM数据库：www.beidabiz.com/bbdd/kmsjk/kmsjk.html
- 财经：http://www.caijing.com.cn/
- 环球企业家：www.gemag.com.cn
- TED: http://www.ted.com/
- 科学松鼠会：http://songshuhui.net/
- 畅想网：http://www.vsharing.com/

小组作业

自选一位工高班的杰出校友，分析他们现在的巨大成就，靠的是个人能力吗？还是所在团队的力量？

下次课上PPT展示，每组不超过5分钟。